

월간 국방과 기술

6세대 전투기 개발 동향



작성자 : 박영근, 오장환(210.223.xxx.xxx)

입력 2022-05-31 13:12:46

조회수 42749 | 댓글 0 | 추천 1

6세대 전투기 개발 동향

박영근 국방과학연구소 항공기술연구원 수석연구원

오장환 국방과학연구소 항공기술연구원 수석연구원



배경

5세대 전투기인 F-35가 개발되어 배치를 시작하자 많은 군사 전문가들은 F-35가 미국이 개발한 마지막 유인 전투기가 될 것이라고 예측하였다. 이는 F-35에 적용된 첨단 기술로 기존 조종사가 담당했던 역할이 감소하였고, 무인기에 대한 자율화 기술이 성숙되었기 때문이다. 그러나 전장 환경이 점차 복잡해지고 무인기만으로 복잡한 미래 전장 환경에 대응이 제한되자 6세대 전투기 개발 필요성이 제기되었다. 이 글은 여러 국가에서 개발되고 있는 6세대 전투기 개발 동향 및 핵심기술에 대하여 기술하고자 한다.

6세대 전투기



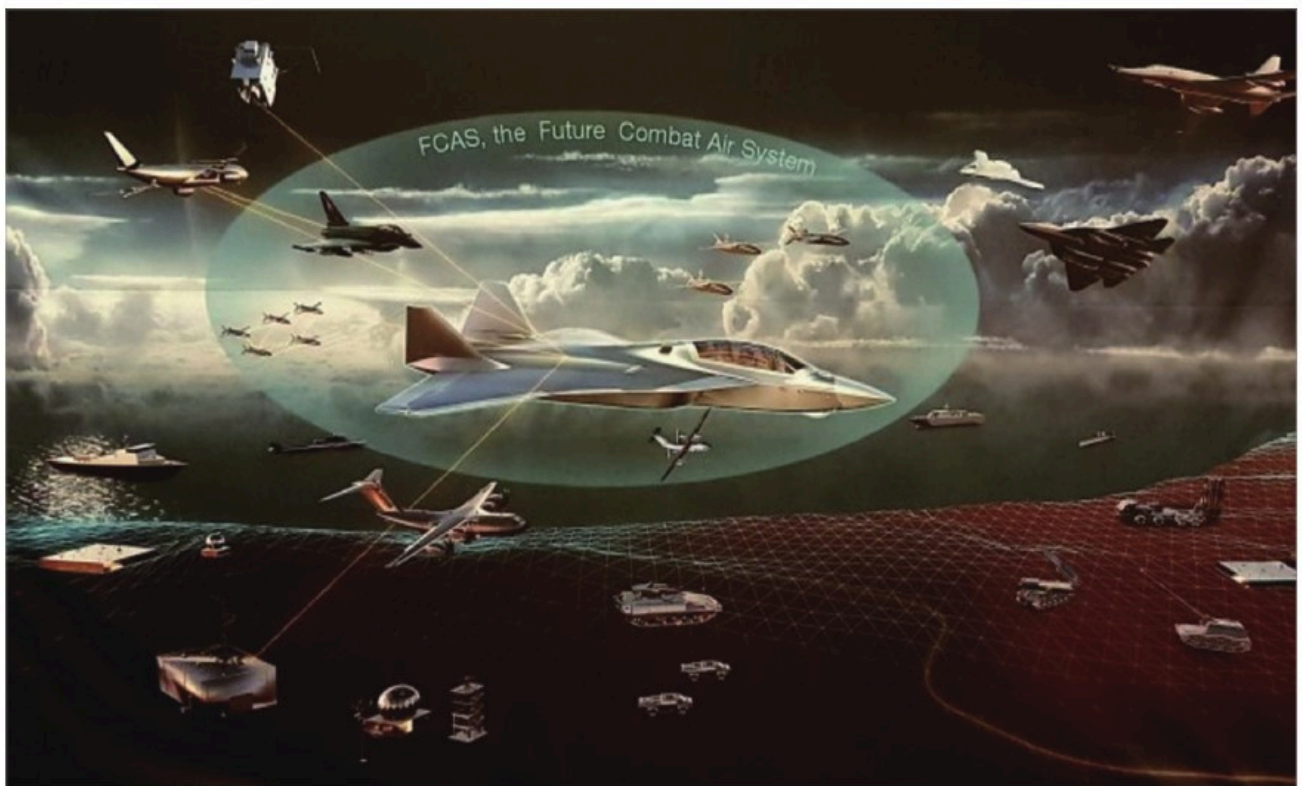
[그림 1] 세대별 전투기 구분

전투기는 기술발전에 따라 [그림 1]과 같이 세대별로 구분할 수 있다. 4세대 전투기는 디지털 항전장비를 장착한 전투기로 디지털 비행제어기술(FBW : Fly by Wire)을 기반으로 이전 세대 전투기와 비교하여 높은 기동 성능을 보유할 수 있었다. 4.5세대 전투기는 기계식 레이다를 장착한 4세대 전투기와 비교하여 능동전자 주사식위상배열(AESA : Active Electronically Scanned Arrays)레이다 및 고성능 항전장비를 장착한 전투기로 국산 전투기인 KF-21과 유로파이터 등이 이에 해당된다. 5세대 전투기는 높은 스텔스 성능을 가진 스텔스전투기로 미국의 F-22, F-35와 중국의 J-20, 러시아의 Su-57이 5세대 전투기로 분류되고 있다. 6세대 전투기는 5세대 전투기와 구분 하여 4차 산업혁명의 대표기술인 인공지능(AI : Artificial intelligence)과 지향성에너지무기(DEW : Direct Energy Weapon) 및 자율화, 유무인복합운용 등을 특징으로 하고 있으며 여러 선진국에서 개발이 진행중이다.

개발 동향

6세대 전투기 개발은 5세대 전투기의 개발 경험을 바탕으로 하고 있다. 최초의 5세대 전투기인 미국의 F-22는 750대 양산을 목표로 2006년 계약을 체결하였으나 높은 기체 가격과 구 소련의 붕괴로 국방예산이 대폭 삭감되어 183대로 축소되었으며 현재도 과도한 운용유지비로 많은 논란이 되고 있다. 이후 미국은 국방예산 절감 및 F-22 문제점을 보완하기 위해 우방국들과 공동으로 공군 및 해군, 해병대가 공통으로 사용할 수 있는 새로운 5세대 전투기인 F-35를 개발하여 운용중에 있다. 2021년 3월 미 하원 군사위원회 위원장은 F-35의 문제점으로 기존 4세대 전투기와 비교하여 탑재무장능력이 제한되며 스텔스 성능 이외에 차이점이 적고,

과도한 요구성능(ROC)으로 개발이 지연되고 비용이 상승되었으며, 운용 및 수명주기 비용이 과다하다고 지적하며 6세대 전투기 개발 시 ROC를 최소화 하고 무인기와 복합 운용을 통한 비용절감 노력 및 AI 등 첨단 기술을 과감히 접목할 것을 주문하였다. 이러한 의견에도 불구하고 대부분의 6세대 전투기는 여전히 높은 성능을 요구 받고 있는데 이는 오랜 세월 동안 무기체계 개발 과정에서 발생한 창과 방패의 끝없는 경쟁으로 인한 불가피한 요소로 분석된다. 성능측면에서 6세대 전투기는 적의 장거리미사일로부터 전투기 이착륙 기지가 위협받거나 공중급유기로부터 지원이 제한될 경우 자체적으로 장거리 작전 수행이 가능한 능력을 요구 받고 있다. 또한 극초음속 미사일의 개발로 이를 방어할 수단이 제한되자 6세대 전투기는 적의 대공망을 뚫고 은밀히 침투하여 미사일이 발사되기 전에 제거할 수 있도록 높은 수준의 스텔스 능력을 요구받고 있다. 반면 6세대 전투기는 높은 스텔스 성능으로 적기와 근거리 교전 가능성은 적을 것으로 예측되어 이전 세대 전투기에서 요구되었던 고기동 능력에 대한 요구는 점차 감소하고 있는 추세이다. 예산 측면에서는 국방예산의 감축으로 개발 및 운용예산이 제한되고 스텔스 탐지 체계의 개발로 조종사 생존성이 위협받자 무인기와 복합 운용을 통해 획득비용을 줄이고, 운용효용성을 높이려 노력하고 있다. 이러한 유무인 복합운용(MU M-T : Manned Unmanned Team)능력은 5세대 전투기가 스텔스 성능을 위해 무장 장착 능력이 제한되었던 단점을 무인기에 무장을 분산 장착함으로써 보완할 수 있다. 사업 측면에서 현재 진행되고 있는 6세대 전투기 개발 사업은 단순히 높은 성능의 전투기 개발 뿐 아니라 보다 큰 규모의 미래공중전투체계로 개발이 진행중에 있다. 유럽의 6세대 전투기 개발 프로그램의 하나인 FCAS/SCAF 프로그램은 6세대 전투기뿐 아니라 전투기와 복합운용 할 수 있는 무인기 및 이를 수송할 수 있는 수송체계와 여러 체계들을 연결시켜 주는 데이터링크를 포함한 복합체계(System of Systems)로 개발하고 있으며 미국을 비롯한 6세대 전투기를 개발하고 있는 다른 여러 나라들도 유사한 개념으로 사업을 추진하고 있다.



[그림 2] FCAS/SCAF Program Concept : System of Systems

미국 : NGAD(Next Generation Air Dominance)

F-22 및 FA-18을 대체하고 중국의 A2/AD(AntiAccess/Area-Denial) 위협에 대응할 수 있도록 장거리 침투 및 공중 우세를 목표로 미 공군 및 해군에서 추진하고 있는 6세대 전투기 개발 프로그램이다. NGAD 프로그램에는 6세대 전투기뿐 아니라 전투기와 복합 운용이 가능한 무인기를 포함하고 있다. 적용 가능한 무인기 체계로 DARPA 에서 제공권 제압을 위해 개발중인 무인기 Long Shot 및 미 공군의 Skyborg 프로그램에서 전투용 무인기로 개발중인 X-58A(Valkyrie)가 유력한 후보로 예상된다. 현재 6세대 전투기 시제기가 제작되어 비행중인 것으로 알려져 있으나 기밀로 분류되어 세부적인 사항은 공개되지 않고 있다. 2030년대 초 전력화를 목표로 개발이 진행중에 있다.



[그림 3] Boeing's NGAD Concept

유럽 : Tempest

Tempest는 4.5세대 전투기인 유로파이터 교체를 목적으로 2014년부터 영국 주도로 시작된 6세대 전투기 개발 프로그램이다. 2019년 스웨덴과 이탈리아가 공동개발에 참여하였으며 2035년까지 전력화를 목표로 개발이 진행중에 있다. BAE, Rolls-Royce, MBDA, Leonardo S.p.A 등 유럽의 주요 방산기업이 'Team Te

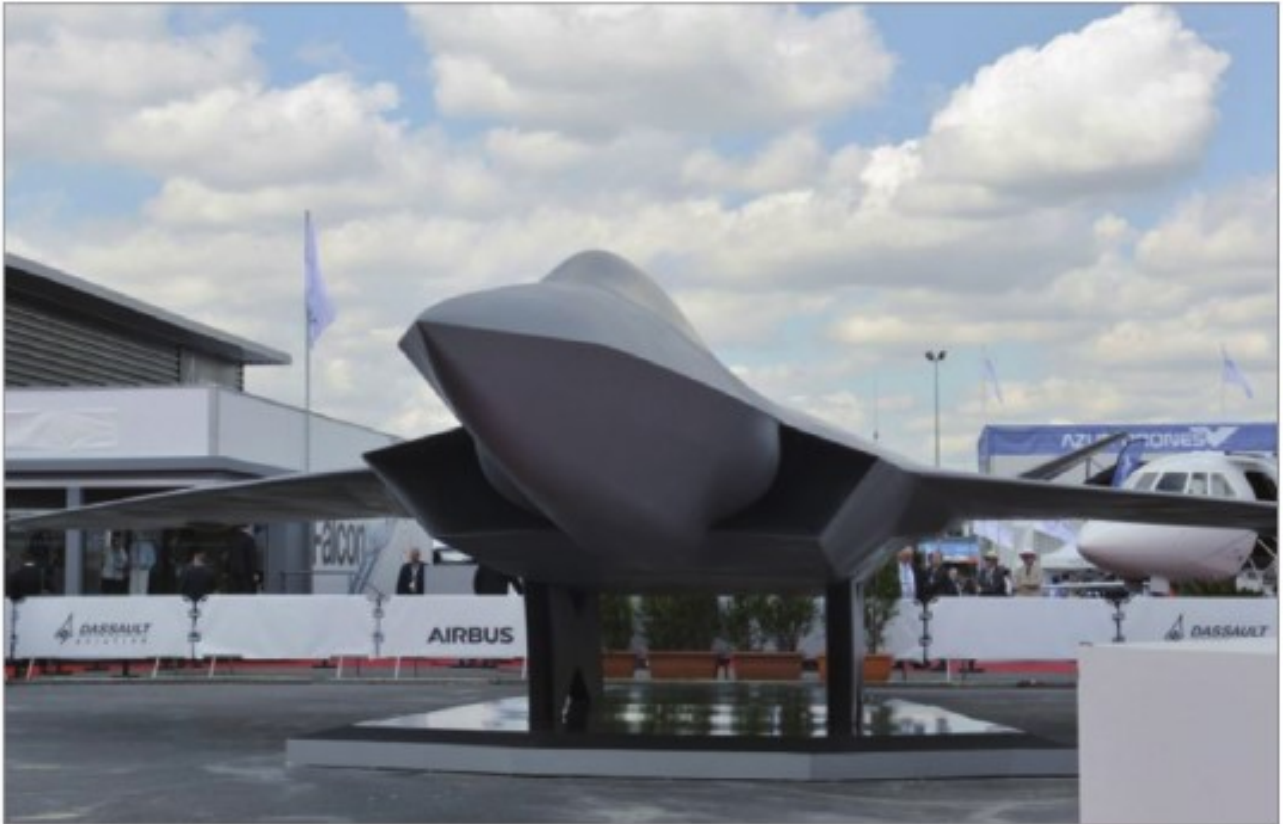
mpest'라는 컨소시엄을 구성하여 사업에 참여하고 있다. 프로젝트에는 6세대 전투기에 적용할 60여 개의 첨단혁신기술을 도출하여 핵심기술개발이 진행중이며 첨단혁신기술에는 전투기와 중무장무인기간 복합운용 기술 및 지향성에너지무기 탑재 능력 등이 포함되어 있다.



[그림 4] Tempest mock-up

유럽 : FCAS(Future Combat Air System)/SCAF(Système de combat a rien du futur)

프랑스와 독일, 스페인이 공동으로 6세대 전투기를 포함한 미래 복합전투체계를 개발하는 프로그램이다. 프로그램의 중심에 있는 6세대 전투기는 향후 4.5세대 전투기인 라팔과 유로파이터를 대체하고 중국의 A2/AD 환경 하에서 원거리 침투가 가능하도록 스텔스 및 장거리 고속 순항 능력을 보유할 것으로 예측되고 있다. 2018년 프랑스와 독일이 프로그램의 공동 개발에 합의하였고, 2019년 스페인이 프로그램에 추가로 참여하였다. 개발 일정은 2027년 기술시범기 초도비행 및 2040년 전력화를 목표로 진행중에 있다.



[그림 5] FCAS/SCAF mock-up(2019 Paris Air Show)

러시아 : MiG-41

러시아는 MiG-31을 대체할 장거리 스텔스 요격기로 6세대 전투기인 ‘MiG-41’을 개발중이다. 다른 6세대 전투기와 비교하여 특이점은 성층권계면 부근 고고도에서 마하 3 이상 순항 비행 및 최대 마하 4 이상 비행이 가능하며 무장으로 극초음속유도탄 및 위성요격체계를 장착할 것으로 알려졌다. 개발일정은 2021년 1월 상세설계를 시작하였고, 2025년 초도비행, 2028년대 전력화 예정이다.



[그림 6] MiG-41 개념도

일본 : Mitsubishi F-X(F-3)

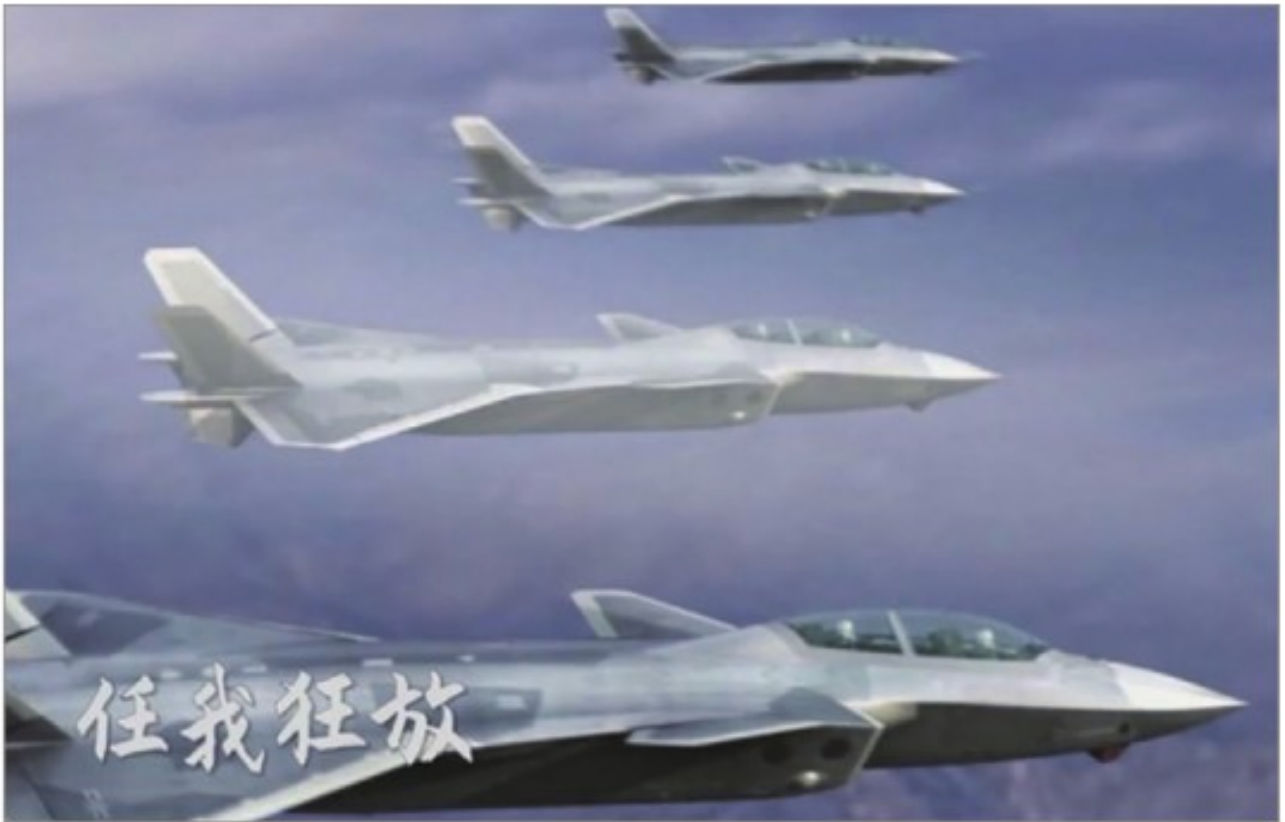
1990년대 말 일본은 미국으로부터 현존 최강의 전투기인 F-22 도입을 추진하였으나 수출 제한으로 도입이 불발되었다. 이후 일본은 F-2 전투기를 대체하기 위한 6세대 전투기 F-X(F-3) 자체개발을 추진하게 된다. 2016년 F-3 사업의 주계약자인 Mitsubishi중공업은 차세대전투기 관련 신기술을 시험하기 위해 X-2(Shinshin) 기술시범기를 제작하여 성공적으로 비행시험을 완료하였다. 현재 일본은 6세대 전투기 자체개발에 무게를 두고 추진하고 있으나 일부 해외업체와 기술협력 가능성도 열어두고 있다. 제시된 F-3 개념형상은 스텔스기 특유의 각진 원형 형상을 적용하고 있으며, 자체 개발한 최대 추력 15,000lbs급 터보팬 엔진 2기를 탑재하고 비행제어에 3D추력편향 기술과 FBL(Fly-By-Light)와 같은 첨단 기술이 적용될 계획이다. 또한 F-3도 다른 6세대 전투기와 같이 Loyal Wingman과 유사한 유무인복합 운용개념을 고려하고 있다. 개발 일정은 2024년 시제기를 제작하고 2028년 초도 비행, 2035년 전력화 예정이다.



[그림 7] F-X(F-3) 개념도

기타

인도 및 중국이 6세대 전투기 개발을 고려하고 있다고 알려졌으나 세부적인 내용을 공개되지 않고 있다. 중국의 경우 미국의 5세대 전투기인 F-22와 F-35에 대응하기 위해 2종의 5세대 스텔스전투기인 J-20과 J-31을 동시에 개발하는 저력을 보여 주었다. 최근 J-20에 6세대 전투기 적용기술인 지향성에너지무기와 무인화 기술을 접목하기 위한 계획이 보도된 바 있다. 특히 복좌형 J-20 개발을 통해 보다 복잡한 유무인복합임무를 수행할 것으로 보도되었다.



[그림 8] J-20(북좌) 5세대 전투기

기술 개발

AI

6세대 전투기의 핵심 성능을 한 마디로 정의한다면 빠른 속도와 자율화이다. 속도 측면에서 6세대 전투기는 고속 비행 능력 뿐 아니라 조종사가 적 전투기와 조우했을 때 적기 조종사보다 OODA(Observe, Orient, Decide, and Act : 관측, 판단, 결심, 행동)루프를 빨리 수행할 수 있도록 중요 정보를 조종사에게 신속하게 제공할 수 있어야 한다. 그러나 전투기에 탑재되는 많은 센서들이 다양화되고 정밀화됨에 따라 대용량의 데이터를 실시간으로 처리하기 위해선 새로운 기술이 요구되었다. 하드웨어분야의 경우 빅데이터를 고속으로 병렬처리할 수 있는 그래픽처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit)기술과 소프트웨어 분야의 경우 딥러닝을 기반으로 한 AI 기술이 대안으로 제시되었다. AI 기술은 빅데이터 기반으로 정확도가 높고 연산량이 많이 필요한 큰 규모의 딥러닝 모델을 정확도는 유지하며 연산량을 줄일 수 있는 경량화된 딥러닝 모델로 대체할 수 있는 기술이 개발되고 있다. 이처럼 경량화된 딥러닝 기술이 적용된 AI는 전투기에 탑재된 다양한 센서를 통해 획득된 정보를 융합하여 조종사의 빠른 의사 결정을 지원할 수 있다. 세부적으로 AI는 센서 정보를 융합하여 주변 상황을 판단하고 임무에 필요한 정보를 조종사에게 실시간 제공하며 조종사의 지시에 따라 필요한 기동을 자율적으로 수행할 수 있을 것이다. 또한 필요시 적 위협에 대응하기 위해 필요한 절차를 조언해 줄 수 있는데, 위협 표적을 식별하고 표적에 적합한 전자전 공격 또는 무장을 추천 후 조종사의 명령에 따라 공격도 가능할 것이다.

따라서 6세대 전투기 조종사는 임무 수행에 필요한 판단에 집중하고, 조종은 문제가 발생한 경우에만 조종사가 선택적으로 개입하면 된다. 6세 대전투기 조종사의 경우 무인기와 협업으로 기존 전투기 조종사와 비교하여 업무가 증가할 수밖에 없다. 이러한 문제를 해결하기 위해 무인기는 높은 수준의 자율화 능력을 가져야 하며 이를 위한 AI기술은 선택이 아닌 필수 기술이다. 그러나 AI가 오류를 발생할 경우 의도치 않은 큰 문제를 유발할 수 있기 때문에 이를 통제할 수 있도록 안전장치도 마련되어야 한다. 실제로 유럽의 6세대 전투기 FCAS/SCAF는 AI기반 무인 자율 임무수행에 대한 법적/윤리적 문제 대응을 위해 독립적인 싱크탱크를 운용중에 있으며, 싱크탱크에서는 무인기에 적용 되는 AI의 적용 범위에 대한 가이드라인도 제공하고 있다.

무인기 및 무인자율화

지속적으로 감소되고 있는 군 인력자원과 국방 예산은 군 전력 구조의 변화를 통한 예산 절감을 강하게 요구하고 있다. 이를 해결할 수 있는 방안으로 무인화가 대안으로 부상하였고 AI 기술에 기반한 자율화 기술의 성숙은 무인기 개발을 더욱 촉진하고 있다. 무인기는 유인기와 비교하여 소형화 및 저가화가 가능하고, 인명 손실 없이 고 위험 임무에 투입이 가능하여 작전능력을 크게 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 실제로 미국 국방예산은 점차 감소가 예상되지만 전 세계의 무인기 시장은 높은 성장이 예측되고 있다. 6세대 전투기는 무인화와 관련하여 2가지 서로 다른 목적의 기술 개발이 진행되고 있다. 우선 유인전투기와 협업하여 전력을 배가시킬 수 있는 무인기개발이 6세대 전투기와 함께 진행되고 있다. 이는 유인전투기를 무인기 지휘기로 운용하여 인간과 AI 능력을 상호 보완할 수 있는 장점이 있다. 예를 들어 임무가 변경되거나 예상치 못한 긴급 상황 발생 시 무인기와 달리 유인기 조종사는 비상상황에 대처할 수 있으며 유인기의 제한된 내부무장 탑재능력을 무인기 무장으로 극복할 수 있다. 또한 유무인 복합체계는 상대적으로 적은 획득 비용으로 다양한 전술 개발이 가능하여 경제적 측면에서도 효과적일 수 있다. 유럽의 6세대 전투기 FCAS/SCAF는 정찰 및 전자전, 공격을 위한 7종의 무인기를 개발하고 있는데, 이들 무인기는 전투기 및 수송기에 탑재되어 운용될 예정이다. 전투기에서 다수 무인기를 운용하기 위하여 무인기 자체에서 AI 기반의 높은 수준의 자율화가 요구되고 있으며, 주어진 임무에 따라 무인기가 스스로 상황을 판단하고 임무를 재구성할 수 있어야 한다. 또한 다양한 임무 수행을 위해 선택적으로 임무 장비를 장착할 수 있는 모듈식 설계가 무인기에 적용되고 있다.



[그림 9] FCAS/SCAF's Loyal Wingman

유럽의 6세대 전투기 Tempest 개발을 주관하는 영국은 2015년부터 LANCA(Lightweight Affordable Novel Combat Air) 프로젝트를 통해 경량이면서, 저가의 무장형 무인기인 Mosquito를 개발하고 있다. 향후 Tempest는 다양한 공대공 및 공대지 무장을 장착한 Mosquito를 최대 5대까지 운용할 예정이다.



[그림 10] Tempest's Loyal Wingman(Crown Copyright)

미국 DARPA에서 개발중인 무인기체계인 Long Shot은 향후 미국이 제공권 확보를 위해 개발중인 미래 핵심 무기체계이다. 다수의 공대공유도탄을 탑재한 Long Shot은 항공기에 장착되어 투하되며, 유인전투기 전방에서 비행하며 표적을 탐색하고 공격하는 공대공 교전 임무를 수행한다. 미 공군에서 개발중인 Valkyrie는 전투기를 근접 호위하며 편대기 역할을 할 수 있는 무인기체계이다. 이들 무인기체계는 향후 미국의 6세대 전투기와 복합 운용될 것으로 예상된다.



[그림 11] DARPA's LongShot(Crown Copyright)

러시아는 현재 5세대 전투기인 SU-57과 스텔스무인기인 T-70(오호트니크) 간 복합운용 기술을 개발하고 있다. 이 기술은 전투기 조종사가 간단히 무인기 임무를 설정하면 무인기에 탑재된 AI에 의해 자율적 임무수행이 가능한 것으로 알려져 있으며 향후 러시아의 6세대 전투기인 MiG-41에도 적용될 것으로 예상되고 있다.



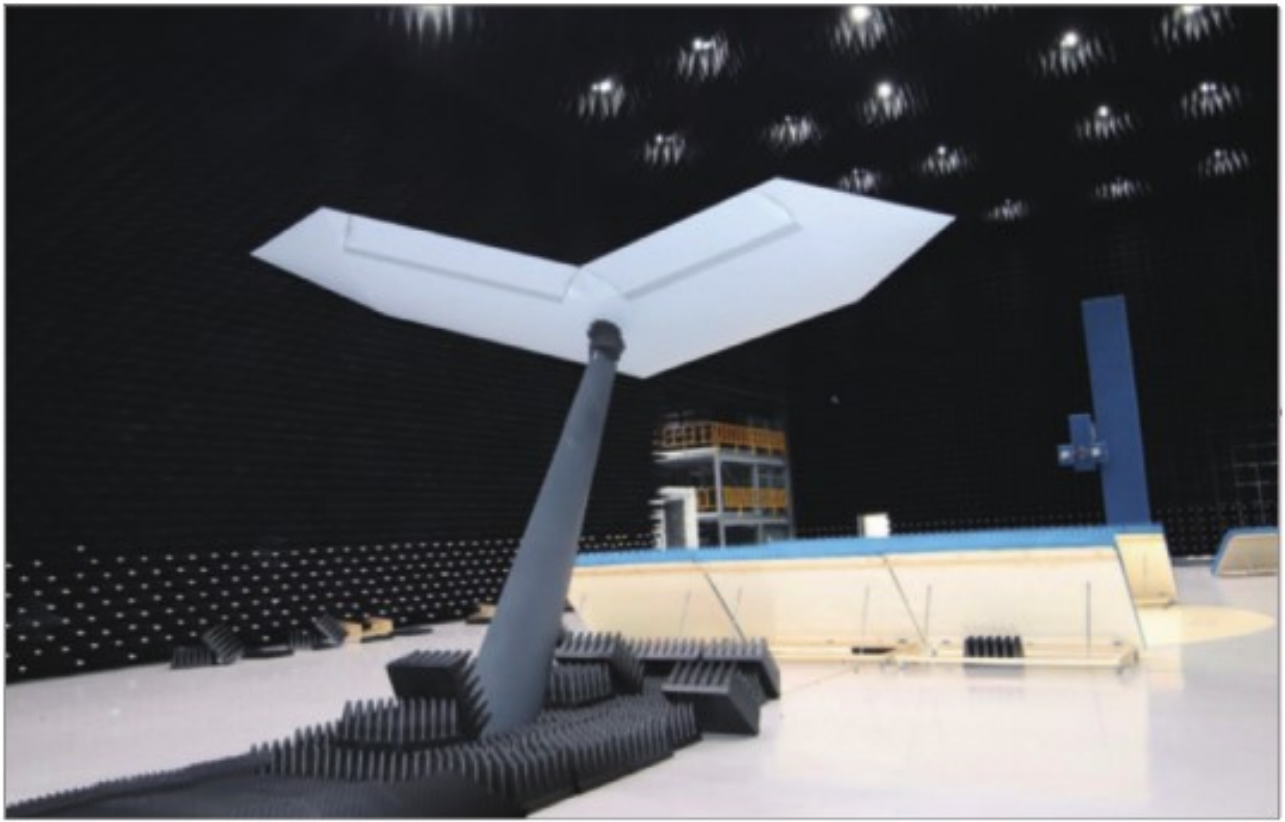
[그림 12] Russia MUM-T(S-70 UAV and Su-57 combat aircraft)

일본의 6세대 전투기인 F-3의 경우 Loyal Wingman과 같이 유인전투기를 지원하는 무인편대기를 개발하는 Combat Support Unmanned Aircraft 프로그램을 진행하고 있다. 이 프로그램에서는 무인기 플랫폼을 공용화하여 정찰형 및 무장형 무인기를 2030년까지 개발할 예정이다.

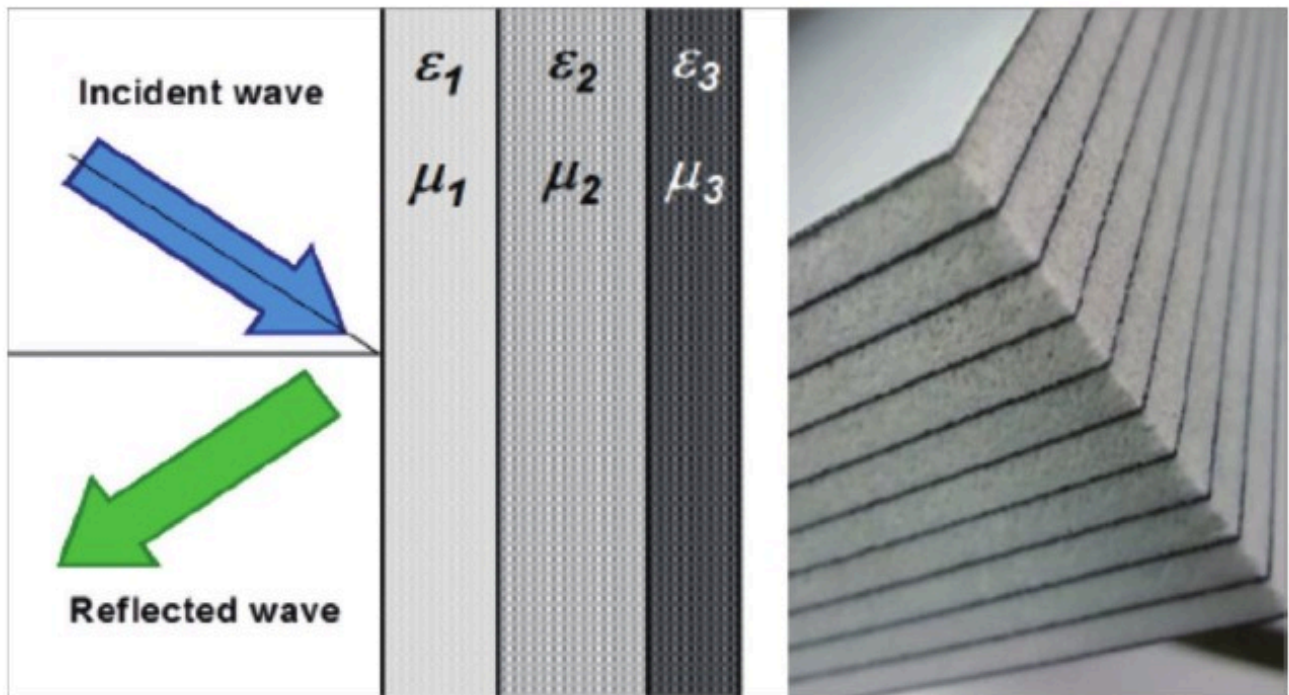
다음은 전투기의 선택적 무인화(Optional Piloted) 개념이다. 일부 6세대 전투기의 경우 조종석을 모듈화하여 필요시 조종석을 제거하고 무인화하여 선택적으로 유인 전투기를 무인전투기로 바꿔 운용할 수도 있다. 유럽의 FCAS/SCAF의 경우 선택적 무인화 개념으로 개발을 진행중이며, 러시아의 MiG-41은 우선 유인 전투기로 개발하고 이후 무인기 버전 개발을 고려중이다. 미국의 NGAD의 경우 개념설계 단계에서 선택적 무인화 개념이 제시된 바 있다. 이러한 선택적 무인화 개념은 기존 조종실에 자동화 모드를 추가로 반영할 수도 있을 것이다. 마치 최신 자동차에서 수동모드와 함께 자율모드를 선택할 수 있는 기능과 유사하다. 실제 미국 DARPA에서 진행하고 있는 ALIAS(Aircrew Labor In-Cockpit Automation System) 프로그램은 조종사가 항공기 조작보다 중요한 전술적 결정에 집중할 수 있도록 항공기 조작을 자동화하는 기술이 개발 중에 있다. 최근 보도에 따르면 DARPA는 ALIAS 프로그램을 통해 UH-60 헬기가 30분간 무인자율 비행에 성공했다고 발표하였다. 조종사는 조종석의 유무인 선택 스위치를 무인방식으로 선택함으로써 헬기를 자율비행으로 전환할 수 있으며 자율비행 상태에서 조종사는 임무 관리에 집중할 수 있다.

스텔스

5세대 전투기의 특징인 스텔스 성능은 오랜 기간 5세대 전투기가 공중우세를 유지하기 위한 중요 성능으로 평가되었다. 하지만 스텔스 대응 기술이 발전하며 더 이상 5세대 전투기급 스텔스 성능으로 조종사의 안전을 보장할 수 없게 되었다. 따라서 6세대 전투기는 기동성을 중시한 기존 전투기 형상과 달리 전익기에 가까운 보다 적극적인 스텔스 형상으로 진화되고 있다. 미국의 6세대 전투기 NGAD의 경우 개념 형상으로 RCS(Radar Cross Section)를 최소화하기 위한 무미익 형상이 주로 제시되고 있으며, 다수의 6세대 전투기 또한 전통적인 전투기 형상과 달리 V Tail 형상을 개념 형상으로 제시하고 있다. 또한 스텔스 대응 기술로 개발되고 있는 장파장 레이다에 대응하기 위해 저주파 대역을 포함한 광대역 레이다 주파수에 대한 RCS 저감 기술이 개발되고 있으며 이들 기술에는 저주파 파장 길이를 고려한 스텔스 형상설계 기술 및 광대역 전파흡수 구조(RAS : Radar Absorbing Structure)기술이 포함 된다. 스텔스 형상설계 관점에서 전파의 파장이 긴 저주파 레이다 대역에서 Resonance에 의해 비행체 RCS가 증가하는 것을 막기 위해 전투기 설계 시 외형 Edge 길이를 파장 길이에 비례하여 특정 길이 이상으로 설계해야 한다.



[그림 13] 비행체 RCS 측정

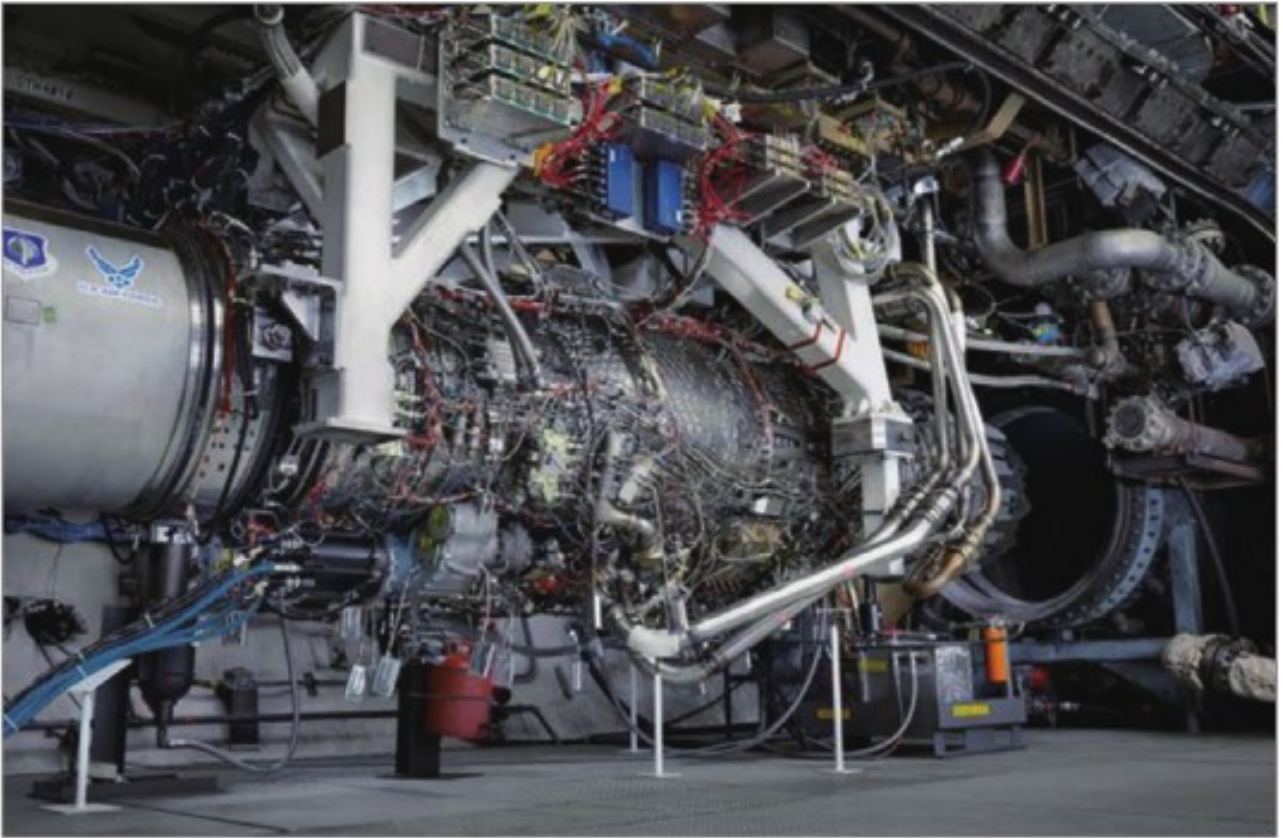


[그림 14] 광대역 전파흡수구조(RAS)

또한 다양한 대역의 레이더를 회피하기 위해 6세대 전투기는 광대역전파 흡수를 위한 재료 개발도 진행되고 있다. 이를 위해서는 대역별로 비행체 구조가 전파를 흡수할 수 있도록 여러 층으로 구성된 다층전파흡수구조가 적용되어야 하며 이로 인해 비행체 구조 중량의 증가는 피할 수 없게 된다. 따라서 형상설계 기술과 함께 전파흡수구조가 포함된 스텔스 최적 설계가 필요하며, 운영 관점에서 저주파 레이더에 대한 전자전 대응도 복합적으로 고려되어야 한다.

엔진

오랜 기간 터보팬 엔진은 전투기에 적용되어 왔고, 터보팬 엔진 특성상, 전투기는 요구 성능에 따라 고속 비행을 위해 큰 추력이 필요한 경우는 낮은 바이패스비 엔진을, 장거리 순항 능력을 위해 낮은 연료소모율이 필요한 경우는 상대적으로 높은 바이패스비 엔진을 장착해 왔다. 그러나 6세대 전투기는 높은 비행 속도 및 항속거리를 동시에 요구받고 있다. 이러한 성능을 모두 만족하기 위해선 새로운 엔진 기술 개발이 필요하며 이를 해결하기 위해 개발되고 있는 기술이 가변 사이클(Variable-cycle) 엔진 기술이다. 이 기술은 비행조건에 따라 바이패스비를 변경할 수 있는 기술로 엔진 내 공기 흐름을 조절할 수 있는 적응형 팬을 통해 전투기가 고속 비행할 경우 낮은 바이패스비로 고추력을 제공하고, 고고도 순항 비행 상태에서 높은 바이패스비로 연료효율을 높게 유지할 수 있다. 차세대 엔진의 고효율을 위해 필요한 소재분야 핵심기술이 세라믹섬유 복합소재(CMC : Eramic Matrix Composites)기술이다. CMC는 섬유와 세라믹 등을 적층하여 제작한 신소재로 경량이며 강도가 높고 1,630°C 이상의 고온에 견딜 수 있어 터빈브레이드 제작에 적용되고 있으며, 엔진 코어 내부의 연소 온도를 끌어올려 엔진의 연소 효율을 높일 수 있다. 미 공군연구소(AFRL)는 ADVENT(Adaptive engine and system technology) 및 AETD(Adaptive Engine Technology Development) 프로그램을 통해 가변사이클 엔진을 개발하고 있으며 F-35용 F135 엔진 대비 5~10%의 추력 증가와 25~30%의 연료 소모율 감소효과를 기대하고 있다. 유럽의 경우 Tempest 적용을 위해 롤스로이스가 가변사이클 엔진을 개발하고 있고 FCAS/SCAF 적용을 위해 샤프란과 MTU가 공동으로 가변사이클 엔진을 개발하고 있다. 러시아 MiG-45의 경우 대류권계면과 성층권계면 사이의 고도에서 마하 3 이상 순항속도를 요구받고 있다. 이를 위해 러시아는 SU-57 장착을 위해 개발중인 Izdeliye-30 엔진을 개량하여 우선 장착 예정이며, 필요시 고속 순항을 위해 Ramjet 또는 Turboramjet 엔진이 장착될 가능성도 있을 것으로 예측된다. 일본은 F-3용으로 자체개발중인 XF9 엔진을 개발중이다. XF9 엔진은 소형이면서 작은 추력부터 큰 추력까지 넓은 출력범위에 적합하도록 설계되었으며 높은 기동성능을 가질 수 있도록 3D 추력편향 노즐기술이 적용 되었다. 6세대 전투기 엔진의 특징 중 하나는 날아다니는 발전소라 불릴만큼 높은 전력 생산 능력이다. 6세대 전투기의 경우 다양한 센서 및 지향성에너지무기 운용을 위해 상대적으로 많은 전원을 필요로 한다. 특히 지향성에너지 무기 중 하나인 레이저 무기의 경우 날아오는 공대공 미사일을 무력화하기 위해선 일반적으로 100kW 이상의 출력을 요구하고 있다. 그러나 레이저 무기의 효율을 고려할 때 100kW의 레이저 출력을 위해선 300kW급 전원이 항공기엔진으로 부터 제공되어야 한다. Tempest용 엔진을 개발하고 있는 롤스로이스는 2020년 1MW급 엔진 일체형 시동발전기를 성공적으로 개발했다고 발표하였다.



[그림 15] GE's XA100 Adaptive Engine Test

조종실

6세대 전투기 조종석과 관련하여 Tempest를 개발하고 있는 BAE시스템은 6세대 전투기에 걸 맞는 혁신적인 조종석 설계 개념을 제시하고 있다. 일명 Virtual Cockpit 또는 Wearable Cockpit으로 불리는 Tempest의 조종실은 기존 전투기와 달리 계기판이 모두 사라지고 HMD(helmet-mounted displays)와 VR(Virtual Reality)/AR(Augmented Reality)기술 및 Wearable Computing 기술이 결합된 새로운 가상 조종석 개념이다.

가상 조종석에서 조종사는 HMD를 통해 360° 전 방향 시야 확보가 가능하고 비행 및 임무에 필요한 모든 정보를 제공받을 수 있고 VR/AR 기술을 통해 다양한 임무에 필요한 정보를 선택하고 전투기를 통제할 수 있다. 가상 조종석은 SW 변경만으로 다양한 조종석 구현이 가능해 조종사가 임무에 따라 적합한 조종석을 선택할 수 있는 장점도 있다. 6세대 전투기 조종사는 Wearable 컴퓨터가 장착된 조종복을 착용할 것이다. 조종복에는 각종 센서 및 정보 처리장치가 장착되어 조종사의 상태를 모니터링할 수도 있고 전투기를 통제할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다. 6세대 전투기는 기존 조종사 업무와 비교하여 다양한 센서 및 무인기를 통제하는 등 보다 많은 업무가 부여될 수 있어 조종사업무를 경감하기 위한 다양한 기술이 개발되고 있다. 전투기 통제와 관련하여 조종사의 음성 및 제스처 인식, Eye Tracking 기술은 빠르게 발전하고 있으며 활용가능성이 매우 높은 기술로 판단된다. 특히 음성 인식 기술의 경우 현재도 매우 높은 인식률을 보이고 있고 일부 이전 세대 전투기에서도 적용되고 있지만 보다 운용성을 높이기 위해선 자연어 인식까지 기술 수

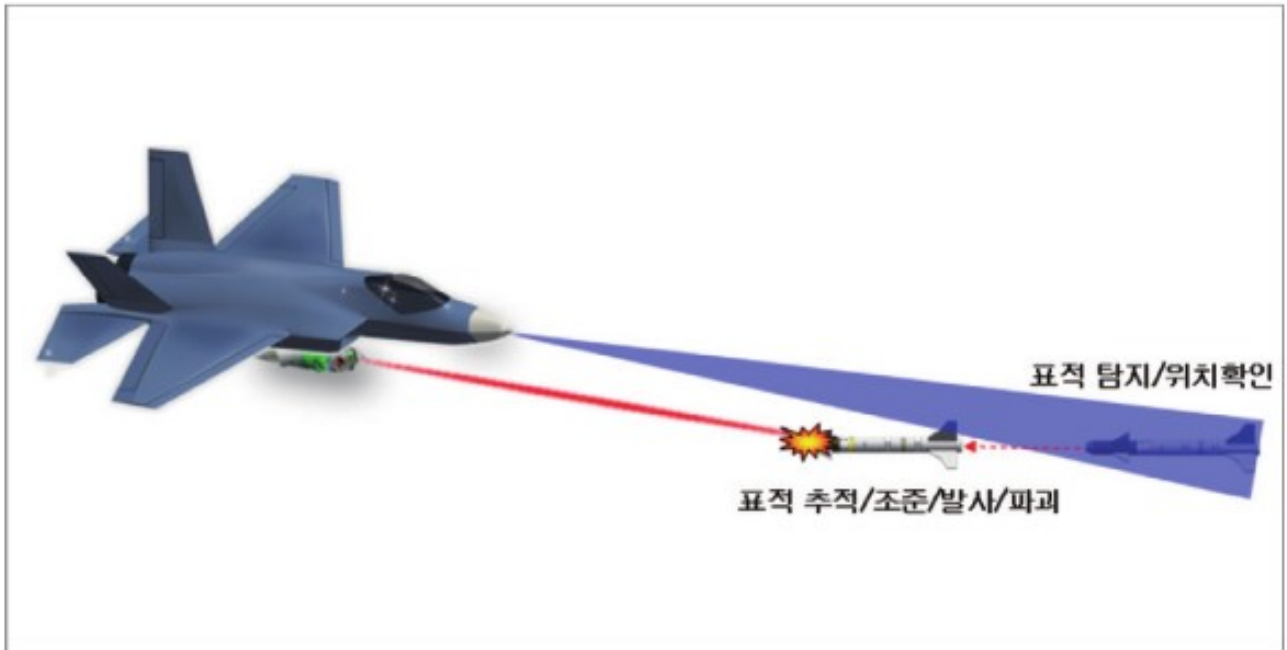
준을 높일 필요도 있을 것으로 판단된다. 조종사의 업무를 경감하기 위한 노력으로 AI 기술을 기반으로 한 조종사 의사결정 지원시스템도 6세대 전투기에 적용하기 위해 개발이 진행되고 있다.



[그림 16] Virtual cockpit concept(Image: BAE Systems)

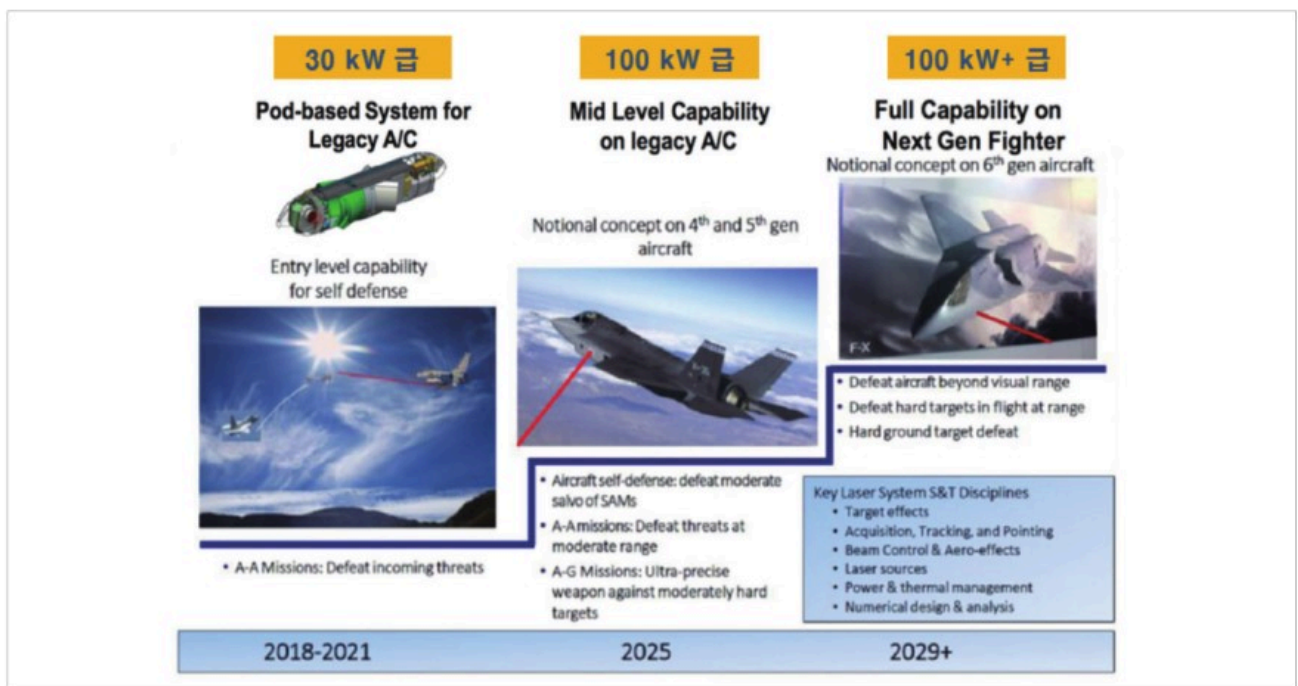
무장

기존 전투기와 구별되는 6세대 전투기 무장의 가장 큰 특징은 지향성에너지무기의 채택이다. 항공기에 탑재되는 지향성에너지무기는 레이저 및 마이크로웨이브 방식이 고려되고 있다. 레이저무기는 레이저빔을 표적에 집속하여 요격하는 무기체계로 레이저빔을 만드는 매질에 따라 기체, 액체, 고체레이저 방식이 있으며 근래에는 고체레이저 중 발진 효율 및 냉각 특성이 좋고, 소형/경량화가 가능한 광섬유레이저에 대한 많은 연구가 진행되고 있다.



[그림 17] 레이저 무기 운용 개념

레이저 무기는 빛의 속도로 빠르게 적을 공격할 수 있으며 정밀한 조준과 반복적인 사용이 가능하고 운용비용이 저렴하다는 장점으로 미래 무기체계로 주목 받고 있으나 효과적인 활용을 위해서는 많은 에너지가 필요하며 이를 구현하기 위해서 큰 부피 및 무게가 요구되어 대형 수송기 탑재 위주로 기술 개발이 진행되어 왔다. 또한 항공기에 탑재될 경우 구름 및 안개와 같은 기상 상황에 따라 레이저 운용이 제한되는 단점과 고속 비행 중 난류에 의해 레이저빔이 왜곡될 수 있어 이를 보상할 수 있는 기술이 필요하다. 레이저 무기의 효과는 레이저 출력과 거리에 따라 차이가 있으며 무인기 또는 미사일에 효과적으로 대응하기 위해서는 일정 수준 이상의 레이저 출력이 필요한 것으로 알려져 있다. 현재 기술수준에서 레이저 무기의 입력대비 출력 효율은 약 1/3로 알려져 있으며 레이저 출력 이외 에너지는 대부분 열로 배출되기 때문에 전투기에서 레이저 무기를 운용하기 위해서는 대용량의 전원공급 장치 및 냉각 대책이 고려되어야 한다. 레이저무기를 전투기에 장착하기 위해서는 소형 경량화도 필요하다. 미 공군은 현재 기술 수준에서 레이저 출력 1kW 만들기 위해선 50kg의 중량이 필요한 것으로 판단하고 있고, 이를 1/5까지 줄이기 위한 연구를 진행하고 있다. 미 공군연구소는 [그림 18]과 같이 공대공 교전에 사용할 수 있는 레이저 무기체계를 단계적으로 개발한다는 계획을 수립하고 관련 기술 개발을 진행하고 있다.



[그림 18] 미 공군연구소 항공기탑재 레이저 무기 로드맵

마이크로웨이브 무기는 고출력 마이크로웨이브(HPM : High Power Microwave) 펄스 빔을 이용하여 적의 통신망과 장비를 무력화하는 무기체계이다. 운용방식에 따라 유도탄내에 HPM 발생 장비를 장착하여 유도탄을 투하하면 유도탄이 표적 부근 상공에서 폭발하며 HPM을 방사하는 방식과 전투기에 HPM 발생 장비를 장착 후 표적 상공에서 표적을 향해 HPM을 반복적으로 방사하는 방식으로 나눌 수 있다. 개발은 유도탄에 장착하는 방식이 먼저 진행되었으나 점차 비행체에 장착하여 운용하는 방식으로 발전하고 있다.

일본의 F-3전투기는 근접 미사일 방어용으로 AESA 레이다와 고효율의 소형 전자증폭관을 활용한 HPM 무기 탑재를 고려하고 있다. 현재 지향성에너지 무기는 항공기에 탑재하기 위한 소형화 및 출력 관련 기술이 성숙되지 않아 주로 전투기에 장착된 기종의 역할을 대체하거나 근접 미사일 방어용으로 고려되고 있지만 점차 기술이 성숙되면 6세대 전투기의 주 무장으로 발전될 것으로 판단된다.

기존 항공무장을 성능 개량한 무장도 6세대 전투기를 위해 개발되고 있는데 기존 무장과 대비하여 6세대 전투기의 무장은 고속화 및 장거리화 되고 있다. 일본의 경우 F-3에 장착하기 위한 초음속 공대함미사일이 개발중에 있으며 러시아의 경우 극초음속 공대지미사일인 킨잘을 개발하여 비행 시험까지 성공적으로 완료하였다. 킨잘은 사거리 2,000km이며 마하 10까지 극초음속으로 비행하여 현재 미사일 방어 망으로 대응이 불가능한 것으로 알려져 있다. 향후 킨잘은 러시아의 5세대 전투기인 Su-57에 우선 전력화 예정이며 6세대 전투기인 MiG-41에 장착될 것으로 예측된다.

전투기에 새로운 무장을 통합할 때 많은 시간과 비용이 요구된다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 전투기와 무장간 높은 수준의 SW 연동 표준화가 필요하다. 현재 대부분의 서방 전투기 및 정밀무장의 경우 미 군사 표준인 MILSTD-1760(Aircraft/Store Electrical Interconnection System)을 기반으로 설계하고 있으나 낮은 수준의 표준화로 Plug&Play 수준의 연동은 불가능하다. 미국은 미 공군을 중심으로 미국 전투기와 무장간 Plug&Play 연동을 목표로 높은 수준의 표준인 UAI(Universal Armament Interface)를 개발하여 적

용하고 있다. 국내의 경우 4.5세대 전투기인 KF-21의 경우 MIL-STD-1760을 기반으로 SW가 설계되어 있으나 향후 6세대 전투기의 경우 국산무장 연동을 위한 높은 수준의 한국형 UAI 개발 및 적용이 필요하다.

항공전자 및 센서

6세대 전투기의 항공전자 및 센서는 하드웨어 및 소프트웨어 분야에서 큰 변화가 진행되고 있다. 하드웨어의 경우 레이더 및 전자전 분야에서 기존의 갈륨비소(GaSa)소자 대신 질화갈륨(GaN)소자의 활용이 높아질 것으로 기대되고 있다. GaN 기반의 고주파단일집적회로(MMIC : Monolithic Microwave Integrated Circuit)는 전력 효율이 높고, 소형이며, 고온 특성이 좋아 고출력 안테나 및 레이더에 활용될 수 있다. 질화갈륨이 적용된 무선송신기는 같은 크기의 갈륨비소 송신기보다 약 10배 큰 출력을 생성할 수 있다고 알려져 있다. 일본의 경우 F-3 전투기에 자국에서 개발한 첨단 AESA 레이더 장착을 고려하고 있는데 이 레이더에는 적의 스텔스전투기에 대한 대응 기술과 GaN 반도체 등 첨단기술이 적용될 예정이다.

소프트웨어 분야의 경우 ISR 및 전자전 분야에서 AI를 기반으로 한 인지(Cognitive) 기술이 개발되고 있다. 인지 기술은 전장에서의 복잡한 전자기적 환경을 센서가 스스로 인지하고 상황에 따라 대응할 수 있는 개념으로 센서의 정밀도 및 성능을 높일 수 있는 기술이다. 예를 들어 인지기술이 적용된 전자전 장비는 실시간으로 상대의 스펙트럼 사용을 인지해서 상황에 맞는 최적의 전자전 공격을 수행할 수 있다. 이러한 기술은 적에게 노출될 수 있는 아군 전투기의 레이더 신호 출력을 최소화 하며 동시에 표적에 대한 높은 탐지 능력을 유지할 수 있다. 또한 6세대 전투기는 센서로부터 획득된 영상과 같이 대용량의 데이터가 실시간으로 공유되어야 한다. 이를 위해 고속 대용량이며 전자파 및 전자전 공격에 강건한 광섬유 데이터버스 적용이 필수적이다. 일본은 차기 초계기개발 시 광섬유를 활용한 FBL 기술을 적용한 바 있으며 향후 이 기술은 F-3 전투기 조종시스템뿐 아니라 데이터버스에도 폭 넓게 적용될 것으로 예상된다.

맺는 말

미국 스탠퍼드대 교수인 윌리엄 P 바넷은 논문에서 ‘붉은 여왕 가설’을 경영학에 접목하여 계속해서 발전하는 경쟁 상대에 맞서 지속적인 발전 및 혁신을 이루지 못하면 도태 된다는 가설을 발표하였다. 실제로 디지털 카메라 개발에 소홀했던 코닥과 스마트폰개발 경쟁에서 뒤쳐진 노키아 사례에서 보는 바와 같이 기존 기술에 안주했던 기업은 한순간에 도태되었다. 한반도 주변국들은 미래 핵심전투체계로 6세대 전투기 개발을 서두르고 있다. 우리나라는 현재 4.5세대 전투기인 KF-21 개발이 한창 진행중에 있다. 주변국과 경쟁에서 도태되지 않기 위해서는 4.5세대 전투기 개발과 함께 6세대 전투기 개발 준비도 진행되어야 한다.

6세대 전투기는 다양한 4차 산업혁명기술이 통합된 복합무기 체계이다. 현재 4차 산업혁명기술은 국방뿐 아니라 민간분야 에서도 개발이 활발하게 이루어지고 있으며 많은 민간 기술 들이 국방 기술을 앞서고 있다. 따라서 6세대 전투기 개발을 효율적으로 진행하기 위해서는 민·군이 함께 참여하는 국가 차원의 로드맵을 기반으로 한 정책 수립이 필요하다.



0.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 1 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 6 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | 11 [전장 판도 바꾸는 드론·마이크로파 한 방에 군집 |
| 2 北 24시간 실시간 감시...국산 중고 도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | 7 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유... | 12 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| 3 해병 최초의 고속전투주정 ‘청새치’ 진수...시속 80... | 8 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 13 [BEMIL 현장취재] 현존 고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 4 세계 자주포시장 최강자 K9이 美시장도 공략한... | 9 [최신 무기의 세계] 대형 수직이착륙 전투용 무인기 ‘공중전 게임체... | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결 |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 ‘상륙작전의 핵심’ 해병대 상륙공격헬기 무장시험 ... | 15 함참의장에 공군 진영승 각 군 참모총장 등 대장· |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 2 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- 3 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



4 중국 항모들의 근황

5 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

6 북한의 신형 CIWS

7 강건함의 바우소나

8 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

9 The invasion of Venezuela is imminent

10 [BEMIL 현장취재] K4-II 40mm 고속유탄기관총, 각종 광학장비 등 ADEX 2025 보병 무기체계
모음



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.